

บทที่ 5

บทวิจารณ์และสรุป

5.1 บทสรุป

จากการศึกษา การพัฒนา Mobile Application ด้วยภาษา J2ME และศึกษาการพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP จึงได้ทำการสร้าง โครงงาน ระบบห้องสมุดขึ้น โดยประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วน Mobile Application และส่วน Web Application โดยทั้ง 2 ส่วนนี้ ได้ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน การพัฒนา Mobile Application ด้วยภาษา J2ME บนโทรศัพท์มือถือยังคงมีข้อจำกัดในการพัฒนาเชิงลึก เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานบนโทรศัพท์มือถือยังมีให้เรียกใช้งานไม่มากเท่าที่ควร อีกทั้งโทรศัพท์มือถือยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องของ ทรัพยากร และขนาดของหน้าจอแสดงผล

การพัฒนาระบบบริการสำนักหอสมุดบนโทรศัพท์มือถือจะช่วยให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจสืบค้นหนังสือในสำนักหอสมุด ได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นสามารถสืบค้นได้แม้ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบห้องสมุดที่สร้างขึ้นนี้ สามารถทำงานบริการพื้นฐานได้ในระดับที่น่าพึงพอใจดังที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้

5.2 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข

1. การพัฒนา Application บนโทรศัพท์ ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องของทรัพยากร ขนาดหน้าจอแสดงผล และภาษาที่ใช้ในการพัฒนา และความสามารถของโทรศัพท์ในแต่ละรุ่น ดังนั้นต้องทำการศึกษาข้อจำกัดให้ดีก่อนการพัฒนา
2. ในการพัฒนา Web application และ Application บนโทรศัพท์มือถือ จะต้องใช้เวลาในการศึกษาการเขียนโปรแกรมและหาข้อมูล นานพอสมควรจึงจะทำการพัฒนาโปรแกรมได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ
3. วงจรที่ติดตั้งตัวจักรยานอุปกรณ์ต่างๆ มีความผิดพลาดได้ ทำให้เวลาเริ่มใช้งานทุกครั้งต้องมีการปรับค่าและทดสอบก่อนใช้งาน การแก้ไขทำได้โดยพยายามให้ผู้ใช้มีความเข้าใจการทำงานต่างๆ เพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทำให้ลดเวลาในการปรับค่าเริ่มต้น

5.3 แนวทางในการพัฒนาต่อ

แนวทางการพัฒนาโดยแบ่งออกเป็นส่วนดังนี้

5.3.1 การพัฒนาระบบ

แนวทางการพัฒนาต่อของระบบโดยรวม ควรจะมีสิ่งต่อไปนี้

- สามารถเข้าถึงข้อมูลของแต่ละห้องสมุดภายในสถาบันได้
- ควรจะพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีความทำงานในลักษณะของ Daemon หรือ Service
- การควบคุมการจัดการทั้งหมดควรจะต้องสามารถทำผ่าน Web Application ได้โดยไม่ต้องมีแอปพลิเคชันเข้ามาช่วย
- มีการตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบและสามารถแจ้งข้อผิดพลาดที่เข้าใจได้ง่าย
- เพิ่มเติมนโยบายรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมขึ้น
- มีการแจ้งเตือนผ่านระบบข้อความสั้น หรือ SMS

5.3.2 ส่วนบริการ

1. บริการที่ระบบบริการเครือข่ายห้องสมุดจัดทำขึ้นเป็นเพียงบริการพื้นฐานของงานบริการห้องสมุดเท่านั้น สำหรับงานบริการอื่นๆที่สามารถทำเพิ่มเติมได้แก่

- บริการแนะนำหนังสือที่ออกใหม่ให้กับทางห้องสมุด
- บริการข่าวสาร กฤตภาคออนไลน์
- บริการชมภาพยนตร์ ออนไลน์ เป็นต้น

2. พัฒนาระบบให้สามารถเรียกใช้บริการจากผู้ให้บริการด้านอื่นๆที่อยู่บนมาตรฐานเว็บเซอร์วิส

3. พัฒนาให้ระบบสามารถใช้งานได้ผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆได้

5.3.3 ส่วนของฐานข้อมูล

- เปลี่ยนไปใช้ระบบที่มีการจัดการตามต้องการได้ เช่น Oracle, SQL Server, DB2
- ออกแบบฐานข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของงานมากขึ้น
- ออกแบบฐานข้อมูลที่ช่วยให้การออกรายงานทำได้ดียิ่งขึ้น

5.3.4 ส่วนเก็บข้อมูลและรายงานสถิติ

- จัดทำเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถแสดงผลในลักษณะของรายงาน สถิติสำหรับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
- จัดทำรายงานจำนวนเงินที่ได้จากค่าปรับหนังสือเกินกำหนดคืน
- จัดทำสถิติรายการหนังสือที่สมาชิกมีการแนะนำเข้ามา

5.3.5 ส่วนของเว็บ

- สามารถใช้งานผ่านเว็บได้ทุกอย่าง
- เว็บที่สร้างขึ้นมาควรสามารถเรียกดูได้ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ทุกชนิด โดยที่ไม่มีความแตกต่าง
- จัดทำเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม และใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น
- เพิ่มเติมส่วนการรักษาความปลอดภัยให้ดีขึ้น เนื่องจากผู้ที่เป็นผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมระบบและแก้ไขข้อมูลได้โดยผ่าน Web Application